3 - Manufatura Enxuta

Princípios 1 e 2 Agregar Valor x Não Agregar Valor

Verde

ATIVIDADES QUE CRIAM VALOR PARA O CONSUMIDOR

- O cliente deseja pagar, percebe o benefício
- Uma atividade que transforma ou conforma o material ou informação.
- É feita corretamente na primeira vez

Amarelo

ATIVIDADES QUE NÃO CRIAM VALOR MAS SÃO NECESSÁRIAS

- Atividades que não criam valor mas que não podem ser eliminadas com base na tecnologia corrente ou pensamento vigente.
- Necessárias (regulamentos, cumprimento de leis, etc)
- Necessárias devido a baixa robustez do processo

Vermelho

ATIVIDADES QUE NÃO CRIAM VALOR

- Atividades que consomem recursos e não criam valor aos olhos do cliente.
- Perda pura
- Se impossível eliminar ou tornar amarela

Princípios 1 e 2

1. Identifique atividades do processo de fabricação e classifique:

Verde

ATIVIDADES QUE CRIAM VALOR PARA O CONSUMIDOR

-
-
-

Amarelo

ATIVIDADES QUE NÃO CRIAM VALOR MAS SÃO NECESSÁRIAS

-
-
-

Vermelho

ATIVIDADES QUE NÃO CRIAM VALOR

-
-
-

Existem várias ferramentas online que podem te ajudar a criar fluxogramas de produção de forma fácil e intuitiva. Aqui estão algumas opções populares:

1.Lucidchart: Uma ferramenta poderosa para criar diagramas e fluxogramas, com uma interface arrastável e colaboração em tempo real.

2.Draw.io (ou diagrams.net): Uma opção gratuita que permite criar fluxogramas e outros tipos de diagramas. É bastante flexível e pode ser integrado com o Google Drive.

3.Canva: Além de ser uma plataforma de design gráfico, o Canva oferece modelos de fluxogramas que podem ser personalizados.

4.Creately: Uma ferramenta colaborativa que facilita a criação de fluxogramas e oferece modelos prontos.

5.Microsoft Visio: Embora não seja gratuito, é uma ferramenta robusta para criar fluxogramas, especialmente se você já utiliza outros produtos da Microsoft.

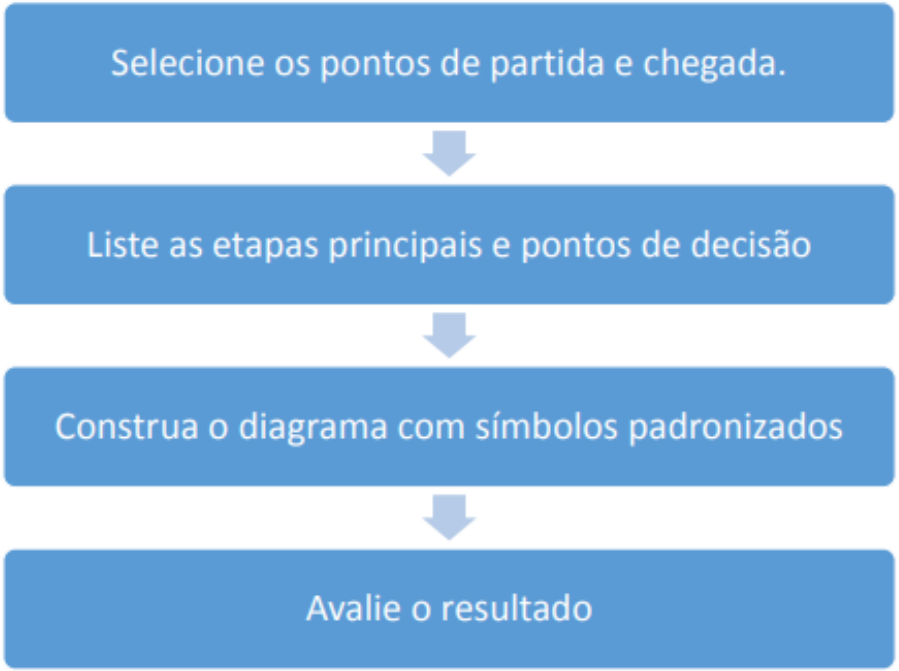
6.Gliffy: Outra opção de criação de diagramas, fácil de usar e que permite colaboração em equipe.

Essas ferramentas podem variar em termos de funcionalidades e preços, então vale a pena explorar algumas para ver qual atende melhor às suas necessidades!

Aqui estão alguns aplicativos para celular que permitem criar fluxogramas de produção:

1.Lucidchart: Disponível para Android e iOS, permite criar e editar fluxogramas e outros diagramas de forma colaborativa.
2.DrawExpress: Um aplicativo intuitivo que usa gestos para criar fluxogramas rapidamente, disponível para Android e iOS.
3.MindMeister: Embora seja focado em mapas mentais, você pode usar suas funcionalidades para criar fluxogramas. Disponível para Android e iOS.
4.Canva: Tem uma versão móvel que permite criar fluxogramas com templates personalizáveis. Disponível para Android e iOS.
5.Flowchart Maker: Um aplicativo simples e direto para criar fluxogramas, disponível para Android.
6.SimpleMind: Principalmente para mapas mentais, mas também pode ser usado para fluxogramas. Disponível para Android e iOS.
Esses aplicativos oferecem diferentes recursos e interfaces, então você pode experimentar alguns para ver qual atende melhor suas necessidades!

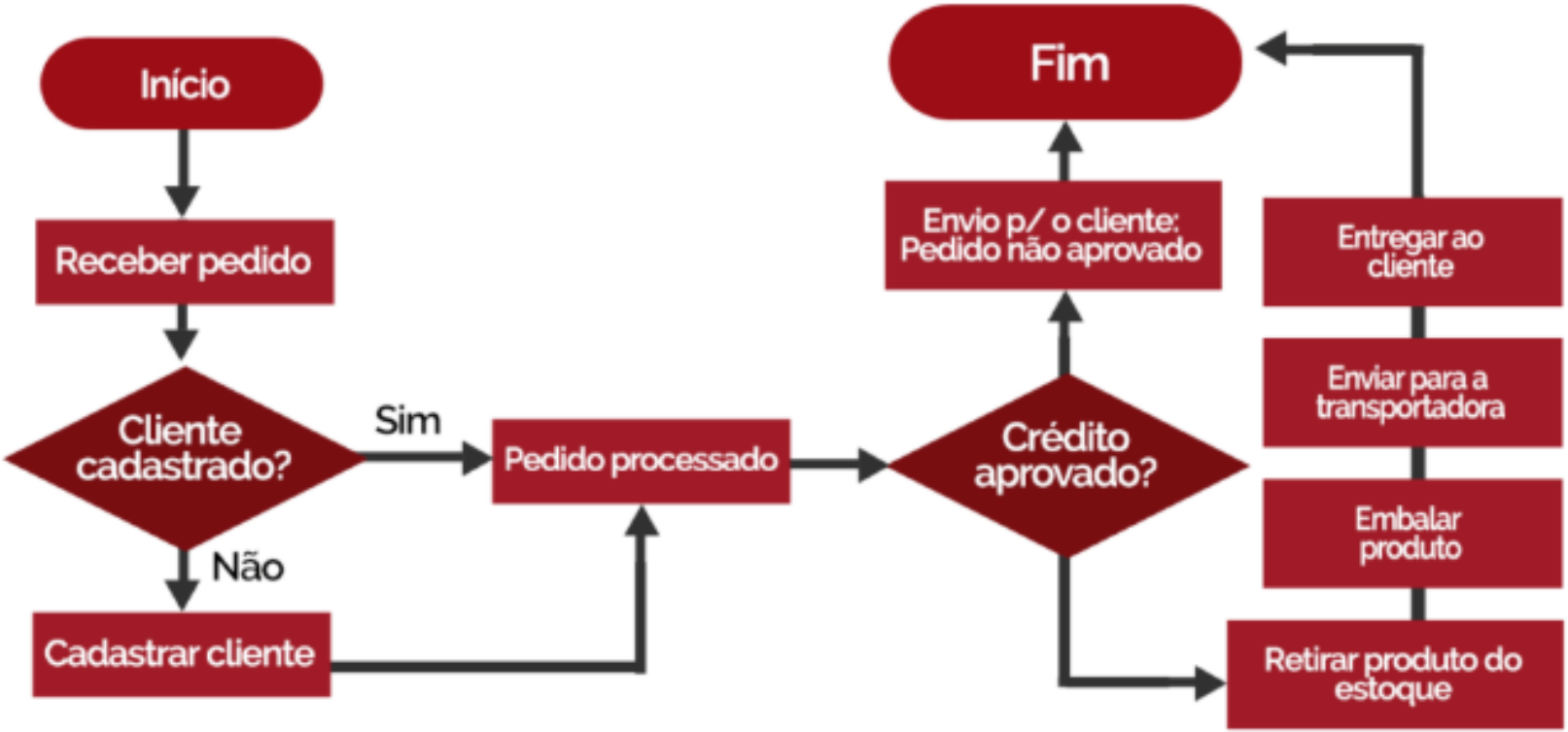
Etapas na elaboração de um Fluxograma



Símbolos Básicos

	Símbolo de Início e Fim	Símbolo utilizado para indicar o início e o fim do fluxograma.
	Linha de fluxo	Indica a direção do fluxo das etapas do processo.
	Símbolo de etapa de processo	Símbolo para representar uma etapa específica do processo. Deve conter um nome de identificação da etapa.
	Símbolo de decisão	Símbolo para ponto de decisão. Por exemplo para passa/não passa, sim/não.

Figuras básicas utilizadas em um fluxograma


Início
Receber pedido
Cliente cadastrado?
Sim
Não
Cadastrar cliente
Pedido processado
Crédito aprovado?
Envio p/ o cliente: Pedido não aprovado
Fim
Retirar produto do estoque
Embalar produto
Enviar para a transportadora
Entregar ao cliente

Mudar é uma jornada difícil

© Silene Seibel

Referências

https://eescjr.com.br/blog/solucao-em-manufatura-o-que-e-e-seu-beneficios/

https://www.escolaedti.com.br/manufatura#:~:text=Manufatura%20por%20oficinas,com%20execu%C3%A7%C3%B5es%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o%20pequenas.

https://www.laboneconsultoria.com.br/o-que-e-manufatura/

GROOVER, M. P. Introdução aos Processos de Fabricação. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

CETLIN, Paulo Roberto, HELMAN, Horácio. Fundamentos da Conformação Mecânica dos Metais. 8. ed. SP – Brasil, Editora Artliber, 2010.

BRESCIANI F. (COORD.); ZAVAGLIA, C. A. C; BUTTON, E. G.; NERY, F. A. C. Conformação Plástica dos Metais. 4.ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1.996, 385 p.

CHIAVERINI, Vicente. Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamentos térmicos, principais tipos. 7. ed. São Paulo, SP: ABM, 1996 599 p. ISBN 8586778486.

SCHAEFFER, L. Conformação Mecânica. Porto Alegre: Editora Imprensa Livre, 2007, 221 p.

Referências

https://eescjr.com.br/blog/solucao-em-manufatura-o-que-e-e-seu-beneficios/

https://www.escolaedti.com.br/manufatura#:~:text=Manufatura%20por%20oficinas,com%20execu%C3%A7%C3%B5es%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o%20pequenas.

https://www.laboneconsultoria.com.br/o-que-e-manufatura/

GROOVER, M. P. Introdução aos Processos de Fabricação. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

CETLIN, Paulo Roberto, HELMAN, Horácio. Fundamentos da Conformação Mecânica dos Metais. 8. ed. SP – Brasil, Editora Artliber, 2010.

BRESCIANI F. (COORD.); ZAVAGLIA, C. A. C; BUTTON, E. G.; NERY, F. A. C. Conformação Plástica dos Metais. 4.ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1.996, 385 p.

CHIAVERINI, Vicente. Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamentos térmicos, principais tipos. 7. ed. São Paulo, SP: ABM, 1996 599 p. ISBN 8586778486.

SCHAEFFER, L. Conformação Mecânica. Porto Alegre: Editora Imprensa Livre, 2007, 221 p.